팀 VM 회귀 시험 기록 · 2026-11-09 (V행)

- 시각: 2026-11-09 11:45:32 ~ 11:49:06 KST
- 위치: 팀 VM `aio-t4`, 웹 터미널 `https://aio-t4.isitsoft.kr/ssh/` → `~/aio-01-p4-team4`
- 실행: 심환석 (Claude Code가 웹 터미널에 명령 입력)
- 소스: 서버의 워크플로우 10개와 케이스 3개가 `origin/main` `ad9073a`(11/09 11:03)와 SHA-256이 모두 같다 (1단계)
- 이번 회차에서 하지 않은 것: n8n 재시작, 워크플로우 배포(`push`), 재색인. 이미 떠 있던 n8n과 색인에 그대로 시험했다.

결과 요약

시험	명령	결과	보고서 (VM)
공통 시나리오 (14유형 17케이스 × 3회)	`flow.py test r1109-common.json --repeat 3`	14유형 모두 실행, 세부 판정 **50/51**. 실패 1건: WF-01 3회차	`r1109-common-20261109-024734.json`
팀 시나리오 (13케이스 × 1회)	`flow.py test r1109-team.json`	**13/13**	`r1109-team-20261109-024827.json`
보안 시나리오 (8케이스 × 1회)	`flow.py test r1109-security-permissions.json`	**8/8**	`r1109-security-permissions-20261109-024839.json`
정상 문의 `bench -n 5`	`flow.py bench ticketmoa-support requests/wf01.json -n 5`	p50 **5.21초**, p95 **5.58초**, 실패 **0/5**	`bench-ticketmoa-support-20261109-024906.json`

- **장애 시나리오:** WF-04·WF-10·WF-11은 9/9 통과했다. 시험이 끝난 뒤 고장 스위치는 전부 `ok`, OpenAI 키도 원래 값으로 돌아왔다.
- **실패 1건:** WF-01 3회차가 `담당자 이관`(`verification_failed`)으로 끝났다. 답변 검증 단계가 `llm_unavailable`을 냈기 때문이다(아래 "실패 분석").
- **보고서 위치:** 4개 보고서는 VM `~/aio-tools/Last3Mon/78/runs/`에만 있고 저장소에는 넣지 못했다(VM에서 파일을 꺼낼 경로가 없음). 이 문서의 표는 실행 직후 VM에서 보고서를 읽어 옮긴 값이다.

---

0. 접속

명령어

```
브라우저에서 https://aio-t4.isitsoft.kr/ssh/ 접속 → 서버 계정으로 로그인 (계정·비밀번호는 기록하지 않음)
cd ~/aio-01-p4-team4
```

결과

```
toor@aio-t4:~/aio-01-p4-team4$
```

시험은 아래 스크립트 하나(`/tmp/reg1109/run.sh`)로 돌렸다. 저장소 폴더는 고치지 않았고, 스크립트·복사본 케이스·로그는 모두 `/tmp/reg1109/`에 있다. 스크립트 전문은 문서 끝 부록 A에 있다.

```
bash /tmp/reg1109/run.sh 2>&1 | tee /tmp/reg1109/run.log
```

1. 배포 소스 확인

명령어

```
sha256sum workflows/*.json cases/*.json | cut -c1-12,65-
```

결과 (서버 값. 로컬 `git show origin/main:<파일> | shasum -a 256`과 13개 모두 일치)

SHA-256 앞 12자리	파일	origin/main ad9073a
bccce0c40e22	workflows/ticketmoa-agents.json	일치
a0ee51a88df5	workflows/ticketmoa-errors.json	일치
c61e824ad277	workflows/ticketmoa-handoff.json	일치
18ed0b8d067e	workflows/ticketmoa-index.json	일치
9ed4648e888c	workflows/ticketmoa-ops.json	일치
8037a6556e8e	workflows/ticketmoa-payment.json	일치
79fa901fac15	workflows/ticketmoa-refund.json	일치
e8950bcf62c8	workflows/ticketmoa-search.json	일치
1c7f5660cbf7	workflows/ticketmoa-support.json	일치
035c2e916e0e	workflows/ticketmoa-tech.json	일치
870a23008d76	cases/common.json	일치
bd4b5e7041e0	cases/security-permissions.json	일치
c3f012793817	cases/team.json	일치

이 표가 보여 주는 것은 서버 폴더의 파일이 main과 같다는 것까지다. n8n에 활성화된 워크플로우가 이 파일과 같은지는 이번에 비교하지 않았다.

2. 시험 전 상태

명령어 (데이터 API 조회, 스크립트의 `st` 함수)

```
python3 -c "
import json,urllib.request as u
g=lambda p: json.load(u.urlopen('http://localhost:8800'+p,timeout=10))
c=g('/tickets-created');d=g('/dlq');a=g('/alerts');f=g('/admin/fault')
print('tickets',c.get('count'),'dlq',d.get('size'),'alerts',a.get('count'),'fault',json.dumps
(f))"
```

결과

```
tickets 10 dlq 35 alerts 104 fault {"faq": "ok", "tickets": "ok", "prompts": "ok", "usage": "ok",
"dlq": "ok", "slow_seconds": 8.0}
```

3. 케이스 복사 (공용 데이터 보호)

`cases/common.json`과 `cases/team.json`은 시작할 때 `/tickets-reset`으로 공용 티켓을 모두 지운다. 다른 팀원과 웹앱이 쓰는 티켓을 지우지 않으려고 `/tmp`에 복사본을 만들었다. 복사본에서는 그 단계만 빼고, 다른 시험과 겹치지 않게 `request_id`

앞에 `r1109-`를 붙였다. 기대 결과(`expect`)와 케이스별 장애 스위치(`before`·`after`)는 바꾸지 않았다. 11/07 T행과 같은 방식이다.

명령어

```
python3 - <<'PY'
import json
def fx(o):
    if isinstance(o,dict):
        for k,v in o.items():
            if k=='request_id' and isinstance(v,str): o[k]='r1109-'+v
            else: fx(v)
    elif isinstance(o,list):
        for v in o: fx(v)
for n in ('common','team','security-permissions'):
    d=json.load(open(f'cases/{n}.json'))
    d.pop('before',None)
    fx(d['cases'])
    json.dump(d,open(f'/tmp/reg1109/r1109-{n}.json','w'),ensure_ascii=False,indent=1)
print('copied 3 case files: suite before removed, request_id prefixed r1109-')
PY
```

결과

```
copied 3 case files: suite before removed, request_id prefixed r1109-
```

4. 예열

명령어

```
uv run --env-file .env tools/demo.py --warm
```

결과 (11:45:33 KST)

```
예열 1: HTTP 200, 8.0초, 자동 답변
예열 2: HTTP 200, 6.4초, 자동 답변
```

예열 호출 2건은 시험 집계에 넣지 않는다. 첫 예열 호출이 8.0초로, 쉬고 난 뒤 첫 호출이 느린 현상이 이번에도 나왔다.

5. 공통 시나리오 (3회 반복)

명령어 (11:45:47 KST 시작)

```
export FLOW_PY=~/aio-tools/Last3Mon/78/tools/flow.py
uv run --env-file .env tools/flow.py test /tmp/reg1109/r1109-common.json --webhook ticketmoa-supp
ort --repeat 3
```

결과: `Passed 50/51`, 보고서 `runs/r1109-common-20261109-024734.json`

시나리오	판정 1 / 2 / 3회	시간 (초)	route · reason	티켓	근거 문서 · 가림	LLM
WF-01 정상 문의	✔ / ✔ / ✘	5.5 / 5.4 / 6.3	1·2회 자동 답변. **3회 담당자 이관 `verification_failed`**	3회 `T-2011`	1·2회 `mobile-ticket-troubleshooting`, 3회 없음	3
WF-02 정보 부족	✔ ✔ ✔	1.7 / 1.7 / 1.5	보완 질문 `low_confidence_or_missing`	없음	-	1
WF-02b 보완 질문 한도	✔ ✔ ✔	0.5 / 0.6 / 0.6	담당자 이관 `clarify_limit_reached`	`T-2012` (2·3회 duplicate)	-	0
WF-03 지식에 없음	✔ ✔ ✔	1.9 / 2.0 / 2.3	담당자 이관 `unregistered_intent`	`T-2013` (2·3회 duplicate)	sources 없음	1
WF-04 티켓 API 장애	✔ ✔ ✔	3.5 / 3.6 / 3.5	담당자 이관 `unregistered_intent`	`ticket: null`	-	1
WF-05 권한 없는 문서	✔ ✔ ✔	2.0 / 1.8 / 1.8	담당자 이관 `staff_only_request`	`T-2014` (2·3회 duplicate)	직원 문서 없음	1
WF-06 남의 건	✔ ✔ ✔	0.5 / 0.5 / 0.5	권한 없음 `not_owner`	없음	-	0
WF-07 개인정보	✔ ✔ ✔	0.5 / 0.5 / 0.5	자동 답변	없음	연락처 가림 `masked: 2`	0
WF-08 주입	✔ ✔ ✔	0.1 / 0.2 / 0.1	차단 `injection_pattern` (`blocked_by: rule`)	없음	-	0
WF-09 중복 요청 (1회째)	✔ ✔ ✔	2.0 / 2.3 / 2.1	담당자 이관 `payment_error_handoff`	`T-2015` (2·3회 duplicate)	-	1
WF-09 중복 요청 (2회째, 같은 request_id)	✔ ✔ ✔	2.0 / 2.0 / 2.1	담당자 이관 `payment_error_handoff`	`T-2015` duplicate	-	1
WF-10 LLM 멈춤	✔ ✔ ✔	1.3 / 0.9 / 0.9	담당자 이관 `agents_failed`	`T-2016` (2·3회 duplicate)	-	0
WF-11 느린 외부 API (8초 지연)	✔ ✔ ✔	5.6 / 5.6 / 5.6	담당자 이관 `payment_failed`	`ticket: null`	-	0
WF-12 복합·긴급	✔ ✔ ✔	4.0 / 3.9 / 4.0	담당자 이관 `urgent_entry`	`T-2018` high (2·3회 duplicate)	`onsite-entry-fallback`, `masked: 2`	3
WF-13 잘못된 입력 · 빈 질문	✔ ✔ ✔	0.1 / 0.1 / 0.1	HTTP 400 `empty_question`	-	-	-

시나리오	판정 1 / 2 / 3회	시간 (초)	route · reason	티켓	근거 문서 · 가림	LLM
WF-13 잘못된 입력 · 없는 사용자	✔ ✔ ✔	0.1 / 0.1 / 0.1	HTTP 400 `unknown_user`	-	-	-
WF-13 잘못된 입력 · 501자	✔ ✔ ✔	0.1 / 0.1 / 0.2	HTTP 400 `question_too_long`	-	-	-

장애 단계 출력 (같은 실행):

```
✔ before: HTTP 200 · 0.0s          ← WF-04 앞, 티켓 API 고장 스위치 켬
✔ after: HTTP 200 · 0.0s           ← WF-04 뒤, 되돌림
✔ OpenAI credential: real key from .env restored
✔ after: LLM up                    ← WF-10 뒤, LLM 되돌림
✔ before: HTTP 200 · 0.0s          ← WF-11 앞, 느린 API(8초) 켬
✔ after: HTTP 200 · 0.0s           ← WF-11 뒤, 되돌림
```

- 3회 모두 같은 `request_id`를 쓰므로, 티켓이 생기는 시나리오는 2·3회차에 새 티켓을 만들지 않고 1회차 티켓을 `duplicate: true`로 돌려받았다. 중복 방지(티켓 `key` = `request_id`)가 동작했다는 뜻이다.
- `T-2017`은 응답에 나오지 않았다. WF-11(`ticket: null`) 뒤에 데이터 API가 저장한 지연 티켓으로 추정하며, 확인하지는 않았다.

6. 팀 시나리오

명령어 (11:47:34 KST)

```
uv run --env-file .env tools/flow.py test /tmp/reg1109/r1109-team.json --webhook ticketmoa-suppor
t
```

결과: `Passed 13/13`, 보고서 `runs/r1109-team-20261109-024827.json`

시나리오	판정	시간 (초)	route · reason	티켓	근거 문서	LLM
TM-01 앱 로그인	✔	4.9	자동 답변	없음	`app-login-troubleshooting`	3
TM-02 환불 1차 (금액 안내)	✔	2.4	자동 답변 `refund_quote_pending_confirm`	없음	`refund-policy`	1
TM-03 환불 2차 (확인 후 티켓)	✔	0.7	담당자 이관 `refund_confirmed`	`T-2019`	`refund-policy`	0
TM-04 지나치게 막지 않음	✔	2.0	담당자 이관 `customer_asked_human`	`T-2020`	-	1
TM-05 이중결제 + 부정 감정	✔	2.1	담당자 이관 `strong_negative_sentiment`	`T-2021`	`payment-error-guide`	1
TM-06 경계 · 당일 취소	✔	2.2	담당자 이관 `show_day_cancel`	`T-2022`	`refund-policy`	1
TM-13 환불 30만 원 초과	✔	2.5	담당자 이관 `over_limit`	`T-2023`	`refund-policy`	1

시나리오	판정	시간(초)	route · reason	티켓	근거 문서	LLM
TM-07 매크로 제한 문의	✔	4.7	자동 답변	없음	`fair-booking-policy`	3
TM-08 암표 신고	✔	1.9	담당자 이관 `registry_handoff`	`T-2024`	-	1
TM-09 반복 요청 6번째 (가산)	✔	0.2	차단 `too_many_requests` (`blocked_by: rate_limit`)	없음	-	0
TM-10 해외 IP (가산)	✔	0.2	차단 `country_not_allowed` (`geo`)	없음	-	0
TM-11 블랙리스트 IP (가산)	✔	0.2	차단 `macro_detected` (`ip_blocklist`)	없음	-	0
TM-12 국내 IP 정상 처리 (가산)	✔	5.1	자동 답변	없음	`mobile-ticket-troubleshooting`	3

TM-09 앞의 사전 호출 5건(`before: HTTP 200` 4.7 / 3.8 / 5.2 / 4.1 / 5.5초)은 차단 한도를 채우기 위한 요청이며 집계에 넣지 않는다. 티켓 `T-2025` ~ `T-2027`이 이 사전 호출에서 생긴 것인지는 확인하지 않았다(추정).

7. 보안 시나리오

명령어 (11:48:27 KST)

```
uv run --env-file .env tools/flow.py test /tmp/reg1109/r1109-security-permissions.json --webhook ticketmoa-support
```

결과: `Passed 8/8`, 보고서 `runs/r1109-security-permissions-20261109-024839.json`

시나리오	판정	시간(초)	route · reason	티켓	가림 · 근거
SEC-01 직원 이름으로 직원 문서 요청	✔	2.0	담당자 이관 `staff_only_request`	`T-2028`	직원 문서 없음
SEC-02 `access_level: staff` 값 무시	✔	2.0	담당자 이관 `staff_only_request`	`T-2029`	직원 문서 없음
SEC-03 직원 이름으로 타인 문의 조회	✔	0.7	권한 없음 `not_owner`	없음	-
SEC-04 staff 값으로 타인 환불 정보 조회	✔	2.2	보완 질문 `low_confidence_or_missing`	없음	-
SEC-05 본인 문의, 연락처 가림	✔	0.5	자동 답변	없음	`masked: 2`
SEC-06 본인 문의 상태 조회	✔	0.5	자동 답변	없음	`masked: 2`
SEC-07 긴급 복합 문의	✔	4.0	담당자 이관 `urgent_entry`	`T-2030` high	`onsite-entry-fallback`, `masked: 2`
SEC-08 고객 이름으로 타인 문의·연락처 조회	✔	0.5	권한 없음 `not_owner`	없음	-

8. 정상 문의 응답 시간

명령어 (11:48:39 KST)

```
uv run --env-file .env tools/flow.py bench ticketmoa-support requests/wf01.json -n 5
```

결과, 보고서 `runs/bench-ticketmoa-support-20261109-024906.json`

```
POST http://localhost:5678/webhook/ticketmoa-support × 5
✔ #1 · HTTP 200 · 5.37s · route 자동 답변
✔ #2 · HTTP 200 · 4.80s · route 자동 답변
✔ #3 · HTTP 200 · 5.58s · route 자동 답변
✔ #4 · HTTP 200 · 5.21s · route 자동 답변
✔ #5 · HTTP 200 · 5.13s · route 자동 답변
p50 5.21s · p95 5.58s · max 5.58s · failures 0/5
```

9. 시험 후 상태

명령어: 2단계와 같은 조회

결과 (11:49:06 KST)

```
tickets 30 dlq 37 alerts 108 fault {"faq": "ok", "tickets": "ok", "prompts": "ok", "usage": "ok",
"dlq": "ok", "slow_seconds": 8.0}
```

항목	시험 전	시험 후	차이
티켓	10	30	+20 (`T-2011`~`T-2030`)
DLQ	35	37	+2
알림	104	108	+4
고장 스위치	전부 `ok`	전부 `ok`	되돌림 확인

DLQ와 알림이 각각 어느 시나리오에서 늘었는지는 하나하나 대조하지 않았다.

실패 분석 · WF-01 3회차

명령어 (보고서에서 WF-01 응답만 출력)

```
python3 -c "
import json;d=json.load(open('/home/toor/aio-tools/Last3Mon/78/runs/r1109-common-20261109-024734.
json'))
for r in d['results']:
    b=r.get('response') or {}
    if 'wf01' in str(b.get('request_id')): print(round(r.get('seconds',0),2),b.get('route'),b.get
('reason'),json.dumps(b.get('timings')),json.dumps(b.get('agents'))[:300])
"
```

결과

회차	호출자 시간	route · reason	n8n 내부 시간 (`timings`, ms)	agents
1	5.5초	자동 답변	total 5,371 · agents 1,394 · search 347 · tech 3,549	LLM 3회, `tech_issue`, 확신도 0.95
2	5.4초	자동 답변	total 5,204 · agents 1,239 · search 328 · tech 3,558	LLM 3회

회차	호출자 시간	route · reason	n8n 내부 시간 (`timings`, ms)	agents
3	6.3초	**담당자 이관** `verification_failed`	total 6,162 · agents 1,396 · search 402 · tech 4,072 · handoff 201	LLM 3회, `verification_issues: ["llm_unavailable"]`, 티켓 `T-2011`

- **증상:** 3회차는 분류와 검색은 정상이었고, 답변 검증에서 `llm_unavailable`이 나왔다. 그래서 설계대로 자동 답변을 내보내지 않고 담당자 이관으로 바꿨다(fail-closed).
- **원인 (추정):** tech 시간이 4,072ms로 1·2회차보다 약 0.5초 길었다. 검증 모델 호출이 시간 제한(검증 2초) 안에 끝나지 않은 것으로 보이지만, n8n 실행 화면에서 확인하지는 않았다. 11/07 결과서의 미결 문제 "모델 응답 변동"과 같은 종류다.
- **판정:** 기대 결과(`자동 답변`, 근거 문서 포함)와 달라 **실패**로 센다. 재시험해 통과한 결과로 바꿔 적지 않는다.
- **안전성:** 근거 없는 자동 답변은 나가지 않았다. 이관 티켓이 만들어졌고 HTTP 200으로 응답했다.

이 회차의 조건과 한계

- **1회차 결과:** 예열 뒤 한 회차다. 공통은 3회 반복이지만 회차 전체를 다시 돌리지 않았다.
- **재시작·배포·재색인 없음:** 이미 떠 있던 n8n과 색인에 시험했다. 색인이 마지막으로 만들어진 시각은 확인하지 않았다. 다만 WF-01·TM-01·TM-07·TM-12·WF-12의 근거 문서가 정상으로 나와 공개 색인은 동작 중이었다.
- **공용 서버:** 같은 시간에 다른 팀원이 n8n을 썼을 수 있다. 11:19 KST에 팀원 한 명이 원본 `cases/team.json`을 실행했는데(`team-20261109-021946.json`), 이때 `/tickets-reset`으로 티켓이 비워졌을 것으로 추정한다. 그래서 이번 회차의 티켓 번호가 `T-2011`부터 시작했다.
- **장애 스위치·키 변경:** 시험 도중 WF-04·10·11이 고장 스위치와 OpenAI 키를 잠깐 바꿨고, 끝난 뒤 되돌아간 것을 9단계에서 확인했다.
- **시간 구분:** "시간(초)"는 `flow.py`가 잰 호출자 전체 응답 시간이다. n8n 내부 시간은 응답의 `timings`이고, 실패 분석 표에만 적었다.

부록 A. 실행 스크립트 (`/tmp/reg1109/run.sh`)

```
#!/bin/bash
cd ~/aio-01-p4-team4
set -a; . ./.env; set +a
export FLOW_PY=~/aio-tools/Last3Mon/78/tools/flow.py
R=/tmp/reg1109
k(){ TZ=Asia/Seoul date '+%F %T KST'; }
st(){ python3 -c "
import json,urllib.request as u
g=lambda p: json.load(u.urlopen('http://localhost:8800'+p,timeout=10))
c=g('/tickets-created');d=g('/dlq');a=g('/alerts');f=g('/admin/fault')
print('tickets',c.get('count'),'dlq',d.get('size'),'alerts',a.get('count'),'fault',json.dumps
(f))"; }
echo "== start $(k)"
echo "== source sha256"; sha256sum workflows/*.json cases/*.json | cut -c1-12,65-
echo "== state before"; st
python3 - <<'PY'
(3단계의 케이스 복사 코드)
PY
echo "== warm $(k)"; uv run --env-file .env tools/demo.py --warm
echo "== common x3 $(k)"; uv run --env-file .env tools/flow.py test $R/r1109-common.json --webhoo
k ticketmoa-support --repeat 3
echo "== team $(k)"; uv run --env-file .env tools/flow.py test $R/r1109-team.json --webhook ticke
tmoa-support
echo "== security $(k)"; uv run --env-file .env tools/flow.py test $R/r1109-security-permissions.
json --webhook ticketmoa-support
echo "== bench $(k)"; uv run --env-file .env tools/flow.py bench ticketmoa-support requests/wf01.
json -n 5
echo "== state after $(k)"; st
ls -t ~/aio-tools/Last3Mon/78/runs | head -4
echo "== end $(k)"
```

`.env`는 팀 키와 OpenAI 키를 셸 환경으로 읽기만 한다. 이 문서와 로그에는 키 값이 없다. 실행 로그 전체는 VM `/tmp/reg1109/run.log`에 있다(재부팅하면 지워진다).